

# TD N12 — Suites arithmétiques et géométriques

Première générale — Spécialité mathématiques

**Objectif du TD.** Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique, déterminer sa raison, passer d'une relation de récurrence à une formule explicite, puis choisir un modèle adapté à une évolution discrète : ajout constant ou multiplication par un coefficient constant.

**Méthode repère.** Pour une suite arithmétique, on cherche une différence constante  $u_{n+1} - u_n = r$ . Pour une suite géométrique à termes non nuls, on cherche un quotient constant  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ .

**Vigilance.** Une augmentation de 5 unités ne se modélise pas comme une augmentation de 5 %. Dans le premier cas on ajoute ; dans le second on multiplie.

## A — Réactivation et reconnaissance

1 ★ [CAL]

Calculer les cinq premiers termes de la suite définie par  $u_0 = 3$  et  $u_{n+1} = u_n + 4$ .

2 ★ [CAL]

Calculer les cinq premiers termes de la suite définie par  $v_0 = 3$  et  $v_{n+1} = 4v_n$ .

3 ★ [REP]

Pour chaque liste, dire si l'on semble répéter une addition ou une multiplication.

2; 5; 8; 11; 14      2; 6; 18; 54; 162

80; 72; 64,8; 58,32      15; 11; 7; 3; -1

4 ★ [REP, CAL]

Compléter le tableau.

| $n$                  | 0 | 1 | 2 | 3 |
|----------------------|---|---|---|---|
| $u_n = 5 + 2n$       |   |   |   |   |
| $v_n = 5 \times 2^n$ |   |   |   |   |

5 ★ [CAL]

Calculer les coefficients multiplicateurs associés aux évolutions suivantes : augmenter de 12 %, diminuer de 20 %, augmenter de 3 %, diminuer de 7 %.

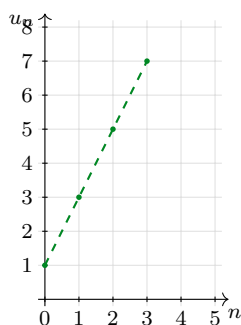
6 ★ [COM]

Compléter.

- Une suite arithmétique est une suite pour laquelle on passe d'un terme au suivant en .....
- Une suite géométrique est une suite pour laquelle on passe d'un terme au suivant en .....
- Le nombre constant utilisé s'appelle la .....

7 ★ [REP]

Observer les points ci-dessous.



Lire  $u_0, u_1, u_2, u_3$ . La suite semble-t-elle arithmétique ? Justifier.

8 ★ [RAI]

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse.

- Si  $u_{n+1} = u_n + 5$ , alors  $(u_n)$  est arithmétique.
- Si  $u_{n+1} = 5u_n$ , alors  $(u_n)$  est arithmétique.
- Si une population augmente de 8 % par an, on peut utiliser une suite géométrique.

## B — Applications directes

9 ★ [CAL]

Pour chacune des suites arithmétiques suivantes, calculer les termes demandés et donner l'expression du terme général en fonction de  $n$ .

- $(u_n)$  de premier terme  $u_0 = 7$  et de raison  $r = 3$  : calculer  $u_1, u_2, u_3$ , donner l'expression de  $u_n$ , puis calculer  $u_{20}$ .
- $(v_n)$  de premier terme  $v_0 = 12$  et de raison  $r = -2,5$  : donner l'expression de  $v_n$ , puis calculer  $v_{10}$  et  $v_{30}$ .

10 ★★ [CAL, RAI]

Une suite arithmétique vérifie  $u_4 = 11$  et a pour raison  $r = 6$ .

- Calculer  $u_5$  et  $u_6$ .
- Calculer  $u_0$ .
- Donner l'expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .

11 ★★ [CAL, RAI]

Une suite arithmétique vérifie  $a_3 = 18$  et  $a_9 = 42$ .

- Déterminer sa raison.
- Donner une expression de  $a_n$  en fonction de  $n$ .
- Calculer  $a_{20}$ .

12 ★★ [RAI]

Pour chaque suite définie sur  $\mathbb{N}$ , dire si elle est arithmétique. Justifier.

$$u_n = 4n - 1, \quad v_n = n^2 + 2, \quad w_n = \frac{3n + 5}{2}.$$

13 ★ [CAL]

Soit  $(u_n)$  la suite géométrique de premier terme  $u_0 = 5$  et de raison  $q = 2$ .

- Calculer  $u_1, u_2, u_3$ .
- Donner l'expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- Calculer  $u_{12}$ .

14 ★ [CAL]

Soit  $(v_n)$  la suite géométrique de premier terme  $v_0 = 80$  et de raison  $q = 0,75$ . Donner l'expression de  $v_n$ , puis calculer  $v_1, v_2$  et  $v_5$ .

15 ★★ [CAL, RAI]

Une suite géométrique vérifie  $u_2 = 27$  et a pour raison  $q = 3$ .

1. Calculer  $u_3$  et  $u_4$ .
2. Calculer  $u_0$ .
3. Donner l'expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .

**16** \*\* [CAL, RAI]

Une suite géométrique à termes strictement positifs vérifie  $v_1 = 6$  et  $v_4 = 48$ .

1. Déterminer sa raison.
2. Donner une expression de  $v_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer  $v_8$ .

**17** \*\* [RAI]

Pour chaque suite définie sur  $\mathbb{N}$ , dire si elle est géométrique. Justifier.

$$u_n = 3 \times 2^n, \quad v_n = 2n + 1, \quad w_n = -5 \times 0,4^n.$$

**18** \*\* [REP, CAL]

On donne les premiers termes de quatre suites.

|   | terme 0 | terme 1 | terme 2 | terme 3 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| A | 4       | 9       | 14      | 19      |
| B | 4       | 8       | 16      | 32      |
| C | 60      | 54      | 48,6    | 43,74   |
| D | 5       | 9       | 15      | 23      |

Classer les suites en arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre. Donner la raison lorsque c'est possible.

**19** \*\* [MOD, CAL]

Un abonnement coûte 25 euros, puis chaque séance coûte 8 euros. On note  $u_n$  le coût total pour  $n$  séances.

1. Donner  $u_0$ , puis exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
2. La suite est-elle arithmétique ou géométrique ?
3. Calculer le prix pour 14 séances.

**20** \*\* [MOD, CAL]

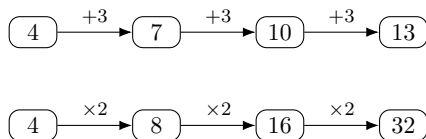
Une quantité de médicament diminue de 18 % chaque heure. On note  $u_n$  la quantité restante après  $n$  heures, avec  $u_0 = 200$  mg.

1. Donner la raison de la suite.
2. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer la quantité restante après 6 heures.

## C — Approfondissement et changements de registre

**21** \*\* [REP, RAI]

Les deux schémas suivants représentent deux modes d'évolution.



Pour chaque ligne, donner la nature de la suite, sa raison et une formule explicite.

**22** \*\* [RAI, COM]

Un élève affirme : « La suite  $u_n = 5n + 2$  est géométrique car on multiplie  $n$  par 5. »

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2$ .
2. Expliquer l'erreur.
3. Donner la nature correcte de la suite.

**23** \*\* [RAI, COM]

Un élève affirme : « Une augmentation de 10 % tous les ans revient à ajouter 10 chaque année. » Corriger cette phrase en distinguant une évolution absolue et une évolution relative.

**24** \*\* [RAI]

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_n = (n + 2)^2 - n^2$ .

1. Simplifier l'expression de  $u_n$ .
2. Montrer que  $(u_n)$  est arithmétique.
3. Donner sa raison.
4. Montrer par l'absurde qu'il n'existe pas deux entiers naturels distincts  $p$  et  $q$  tels que  $u_p = u_q$ .

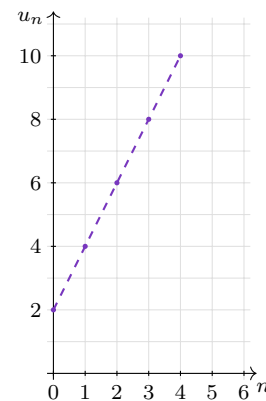
**25** \*\* [RAI]

Soit  $(v_n)$  définie par  $v_n = 7 \times 3^{n-1}$ , pour  $n \geq 1$ .

1. Calculer  $v_1, v_2, v_3$ .
2. Montrer que  $(v_n)$  est géométrique.
3. Donner sa raison et son premier terme.

**26** \*\* [REP, CAL]

On donne la représentation graphique des premiers termes d'une suite.



1. Lire les cinq premiers termes visibles.
2. Proposer une formule explicite.
3. La suite est-elle arithmétique ou géométrique ?

**27** \*\* [REP, CAL]

Compléter le tableau suivant pour comparer les deux modèles.

| $n$                     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| $u_n = 10 + 5n$         |   |   |   |   |   |
| $v_n = 10 \times 1,5^n$ |   |   |   |   |   |

À partir de quel rang  $v_n$  dépasse-t-il  $u_n$  dans ce tableau ?

**28** \*\* [CH, RAI]

Deux suites vérifient :

$$u_0 = 6, \quad u_{n+1} = u_n + 4 \quad \text{et} \quad v_0 = 6, \quad v_{n+1} = 4v_n.$$

1. Donner une formule explicite pour chaque suite.
2. Comparer  $u_4$  et  $v_4$ .
3. Expliquer pourquoi les deux suites ont pourtant le même premier terme et la même « valeur 4 » dans leur définition.

**29** \*\* [RAI, COM]

Pour chacune des situations, choisir un modèle arithmétique ou géométrique et justifier.

1. Un réservoir perd 3 litres par minute.
2. Une population augmente de 2 % par an.
3. Une plante grandit de 4 cm chaque semaine.
4. Une valeur est divisée par 2 à chaque étape.

**30** \*\*\* [RAI]

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 50$  et  $u_{n+1} = 0,8u_n + 6$ .

1. Calculer  $u_1, u_2, u_3$ .
2. Cette suite est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.
3. Pourquoi ce type de suite peut-il tout de même modéliser une situation réelle ?

## D — Problèmes et synthèse

**31** \*\*\* [MOD, CAL]

Une salle de sport propose deux formules pour une année.

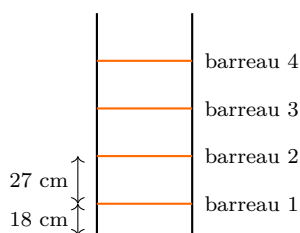
|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Formule A | 120 € puis 8 € par séance                                               |
| Formule B | 30 € puis le prix total est multiplié par 1,12 à chaque niveau d'option |

On note  $A_n$  le coût de la formule A pour  $n$  séances et  $B_n$  le coût de la formule B après  $n$  niveaux d'option.

1. Donner une formule explicite pour  $A_n$ .
2. Donner une formule explicite pour  $B_n$ .
3. Calculer  $A_{10}$  et  $B_{10}$ .
4. Expliquer pourquoi les deux modèles ne décrivent pas le même type d'évolution.

**32** \*\*\* [MOD, REP]

Une échelle possède des barreaux régulièrement espacés. Le premier barreau est à 18 cm du sol, puis chaque barreau est 27 cm au-dessus du précédent.



On note  $u_n$  la hauteur du  $n$ -ième barreau, avec  $n \geq 1$ .

1. Donner  $u_1, u_2, u_3$ .
2. Justifier que la suite est arithmétique et donner sa raison.
3. Donner une expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .
4. À quelle hauteur se trouve le 12-ième barreau ?

**33** \*\*\* [MOD, CAL]

Une vidéo est partagée sur un réseau social. Le premier jour, elle est vue 400 fois. Chaque jour, le nombre de vues du jour

est multiplié par 1,6. On note  $u_n$  le nombre de vues le jour  $n$ , avec  $u_0 = 400$ .

1. Justifier que  $(u_n)$  est géométrique.
2. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. Estimer le nombre de vues le jour 7.
4. Pourquoi ce modèle peut-il devenir irréaliste à long terme ?

**34** \*\*\* [CH, MOD, RAI]

On observe l'évolution d'une grandeur.

| Rang $n$        | 0   | 1   | 2     | 3      |
|-----------------|-----|-----|-------|--------|
| Valeur observée | 120 | 132 | 145,2 | 159,72 |

1. Le modèle semble-t-il arithmétique ou géométrique ?
2. Déterminer la raison.
3. Proposer une formule explicite.
4. Prévoir la valeur au rang 8.

**35** \*\*\* [CH, MOD, RAI]

Un village possède 8 000 habitants en 2026. Deux modèles sont proposés pour les années suivantes.

Modèle A :  $u_n = 8000 + 240n$       Modèle B :  $v_n = 8000 \times 1,03^n$

1. Pour chaque modèle, préciser s'il est arithmétique ou géométrique.
2. Interpréter concrètement le nombre 240 dans le modèle A.
3. Interpréter concrètement le nombre 1,03 dans le modèle B.
4. Calculer les prévisions des deux modèles pour 2036.
5. Rédiger une phrase comparant les deux prévisions.

**36** \*\*\* [COM]

Bilan de méthode. Rédiger une fiche de quatre lignes maximum expliquant comment reconnaître :

suite arithmétique      et      suite géométrique.

Faire apparaître les mots : *différence, quotient, raison, modèle*.